

Progetto Basi di Dati: Blinkin' Park

Bertone Cristian
Cerise Manuel

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Progettazione concettuale	2
1.1	Requisiti iniziali	2
1.2	Glossario dei termini	2
1.3	Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee	4
1.4	Scelte progettuali	5
1.5	Schema E-R non ristrutturato	5
1.6	Business Rules(Regole Aziendali)	5
2	Progettazione logica	6
2.1	Tavola dei volumi	6
2.2	Tavola delle operazioni	6
2.3	Ristrutturazione dello schema E-R	6
2.3.1	Analisi delle ridondanze	7
2.3.2	Eliminazione delle generalizzazioni	7
2.3.3	Partizionamento, accorpamento e gestione associazioni	8
2.3.4	Scelta degli identificatori principali	8
2.4	Schema ER Ristrutturato	9
2.5	Schema Logico	9
2.6	Vincoli di Integrità Referenziale	10
3	Implementazione SQL	11
3.1	DDL Di Creazione	11
3.2	DML Di Popolamento	15
3.3	Operazioni Di Verifica	17

1 Progettazione concettuale

1.1 Requisiti iniziali

Si vuole progettare e costruire la base di dati della Blinkin' Park, azienda di gestione di parcheggi torinese. La base di dati conterrà informazioni sui parcheggi, sui veicoli, sugli utenti e sul personale. L'azienda gestisce spazi per il parcheggio sia all'aperto (per zone) sia al chiuso (dentro i propri garage), questi ultimi caratterizzati da un orario di apertura. Chi vuole usufruire dei servizi di Blinkin' Park può usufruire di due modalità: biglietto singolo o abbonamento annuale. Il costo del biglietto singolo è orario e la tariffa dipende dalla zona della città in cui si trova il parcheggio (di ogni zona si conoscono, oltre al costo, il nome e l'area della città che ne fa parte). L'abbonamento ha tariffa fissa. Quando un utente inizia una permanenza in un parcheggio, vengono registrate la targa della macchina, l'ora di inizio e l'ora di fine. Gli abbonamenti sono nominali, cioè legati ad una singola persona, di cui si registra nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono (opzionale) e indirizzo email. Ogni abbonamento permette dunque all'utente registrato di posteggiare qualunque tra i veicoli in suo possesso, purché non contemporaneamente. I clienti possono inoltre valutare i parcheggi utilizzati esprimendo un giudizio su diversi parametri (pulizia, sicurezza, ecc.) Alcuni parcheggi (sia all'aperto sia garage) possono ospitare ogni tipo di veicoli (moto, automobili, camion), mentre altri sono idonei solo per moto e automobili. Di ogni parcheggio si conosce il numero di veicoli che può ospitare, eventualmente suddivisi per categoria, ed è di interesse poter monitorare il numero di posti disponibili in tempo reale. Ad ogni garage è assegnato almeno un operatore, dipendente della Blinkin' Park, e uno di essi ne è il responsabile, e gestisce il personale assegnato al garage. I parcheggi all'aperto sono monitorati a rotazione da controllori, anch'essi dipendenti dell'azienda, che usano il sistema per verificare la correttezza delle soste, individuano eventuali anomalie, come sovra-occupazione, veicoli non ammessi o guasti, e possono elevare sanzioni in caso di sosta non consentita (es. biglietto scaduto, veicolo non consentito). Dei controllori è di interesse monitorare i turni di lavoro. Per implementare politiche di fidelizzazione dei clienti, Blinkin' Park deve tenere traccia non solo degli abbonamenti e biglietti in corso di validità, ma anche di quelli scaduti. Infatti, l'azienda eroga periodicamente degli sconti agli automobilisti che ricorrono più frequentemente al servizio e, in alcuni casi, anche ai nuovi utenti. Gli sconti possono essere generici oppure legati ad aree parcheggio specifiche. Gli utenti della base di dati sono vari. Gli addetti amministrativi si occupano di inserire gli abbonamenti (ca. 50 al mese), delle tariffe per zona (1 volta ogni anno). Gli operatori di garage registrano gli ingressi e le uscite dei veicoli (ca. 1000 al giorno). Contestualmente ad ogni ingresso/uscita, viene aggiornato il conteggio visualizzato della disponibilità dei posti per categoria di veicolo. La direzione o il management ricorre al sistema per estrarre statistiche sull'occupazione dei parcheggi una volta al mese, e trimestralmente, i ricavi per zona e per garage. Infine, i clienti possono interagire con la base dati tramite app o sito web per consultare la disponibilità dei posti (ca. 100 accessi al giorno), o gestire i propri abbonamenti (ca. 20 operazioni al mese).

1.2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimo	Collegamenti
Utente	Persona fisica registrata che usufruisce dei servizi di sosta tramite biglietto o abbonamento.	Cliente, Automobilista	Abbonamento, Veicolo, Valutazione, Sconto
Abbonamento	Titolo nominale a tariffa fissa che permette all'utente di posteggiare i propri veicoli.	–	Utente, Sosta
Parcheggio	Area adibita alla sosta dei veicoli.	–	Sosta, Categoria Veicolo, Valutazione, Interno, Esterno, Zona
Interno	Struttura al chiuso adibita alla sosta, caratterizzata da un orario di apertura.	Garage	Parcheggio, Operatore, Responsabile
Esterno	Area all'aperto adibita alla sosta dei veicoli all'interno di una specifica zona.	Parcheggio all'aperto	Parcheggio, Zona, Controllore
Zona	Raggruppamento geografico della città che condivide lo stesso costo orario per la sosta.	Area della città	Sconto, Parcheggio
Categoria Veicolo	Tipologia dei veicoli ammessi nei vari parcheggi (es. moto, automobili, camion).	Tipo di veicolo	Veicolo, Parcheggio
Veicolo	Mezzo di trasporto registrato da un utente ed effettivo fruitore della sosta.	Macchina	Utente, Categoria Veicolo, Sosta, Multa
Sosta	Periodo di permanenza di un veicolo all'interno di un parcheggio, con un inizio e una fine.	Permanenza	Veicolo, Parcheggio, Abbonamento, Sconto
Sconto	Agevolazione tariffaria erogata dall'azienda per fidelizzazione o per i nuovi utenti.	–	Utente, Sosta, Zona
Valutazione	Giudizio espresso dall'utente in merito alla qualità di un parcheggio (sicurezza, pulizia).	Giudizio	Utente, Parcheggio
Personale	Insieme dei dipendenti impiegati dall'azienda Blinkin' Park.	Dipendente	Responsabile, Operatore, Controllore
Responsabile	Dipendente incaricato di dirigere un parcheggio interno e il relativo personale.	–	Personale, Interno
Operatore	Dipendente assegnato alla gestione e registrazione di un parcheggio interno.	Addetto	Personale, Interno
Controllore	Dipendente che monitora la sosta all'aperto ed eroga eventuali sanzioni.	–	Personale, Esterno, Turno, Multa
Turno	Finestra temporale lavorativa assegnata a un controllore.	–	Controllore
Multa	Sanzione economica erogata in caso di sosta non consentita.	Sanzione	Controllore, Veicolo

1.3 Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee

Frasi relative a Utenti, Veicoli e Abbonamenti

- Di ogni **Utente** si registrano: codice fiscale, nome, cognome, indirizzo email e, se presente, il numero di telefono.
- Un utente può registrarsi stabilmente nel sistema oppure usufruire dei servizi come cliente occasionale.
- Di ogni **Veicolo** si registra la targa e la categoria di appartenenza (**Categoria_Veicolo**).
- Un **Utente** registrato può possedere uno o più veicoli.
- Un **Utente** registrato può acquistare un **Abbonamento** annuale a tariffa fissa.
- L'**Abbonamento** permette di parcheggiare i veicoli posseduti dall'utente, purché non contemporaneamente.

Frasi relative a Parcheggi e Soste

- L'azienda gestisce diversi **Parcheggi**, divisi in interni (**Interno**) ed esterni (**Esterno**).
- I parcheggi interni sono caratterizzati da un orario di apertura.
- Ogni parcheggio appartiene a una specifica **Zona** della città. Di ogni zona si conoscono nome, area cittadina e costo orario della sosta.
- Alcuni parcheggi possono ospitare ogni tipo di veicolo, altri sono idonei solo per moto e automobili. Il sistema deve monitorare la disponibilità dei posti in tempo reale.
- Una **Sosta** viene registrata tramite targa del veicolo, ora di inizio, data di inizio e ora di fine.
- Una sosta può essere pagata tramite un singolo **Biglietto** orario o essere coperta da un abbonamento.
- I clienti possono lasciare una **Valutazione** (sicurezza e pulizia) per i parcheggi utilizzati.
- L'azienda eroga periodicamente degli **Sconti** (generici o legati a un'area specifica) per fidelizzare i clienti.

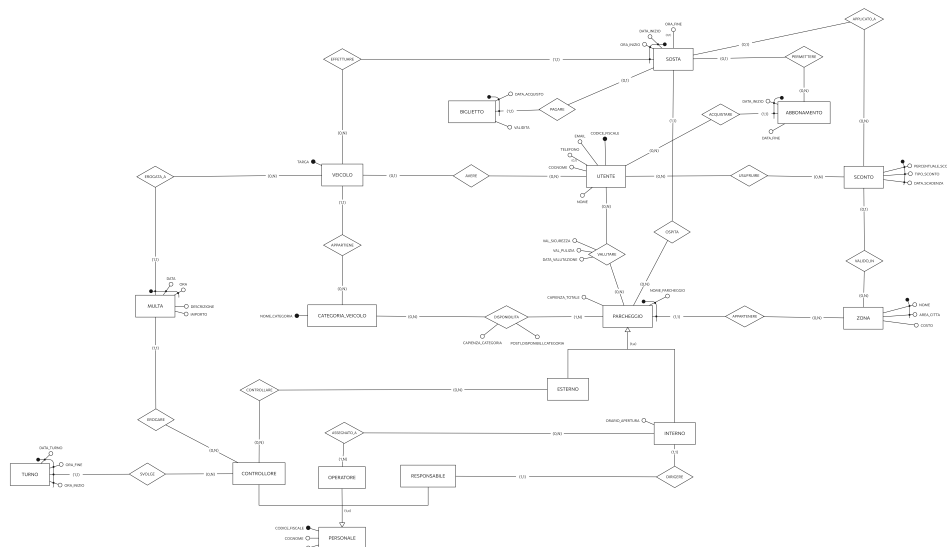
Frasi relative al Personale

- Il **Personale** dell'azienda si divide in responsabili, operatori e controllori.
- A ogni parcheggio interno è assegnato almeno un **Operatore** e un solo **Responsabile**.
- I parcheggi esterni sono monitorati a rotazione dai controllori (**Controllore**) tramite **Turni** di lavoro.
- Un controllore può emettere una o più **Multe** (registrando importo, descrizione, data e ora) in caso di sosta non consentita.

1.4 Scelte progettuali

- **Gestione Tariffa Abbonamento:** Si è deciso di non implementare l'attributo Tariffa all'interno dell'entità abbonamento, in quanto essendo un valore fisso, sarebbe una ripetizione su tutte le tuple di abbonamento.
- **Registrazione Veicoli:** La cardinalità minima è stata impostata a 0 per includere nel sistema le auto dei non abbonati. In questo modo il database è libero di registrare una targa al momento dell'ingresso senza il vincolo di doverla associare per forza a un utente registrato, cosa che avrebbe bloccato l'accesso ai clienti con biglietto.
- **Sconto:** Gli sconti possono essere di diverse tipologie: "*Sconto_invernale, Sconto_fedeltà*". Ogni sconto è applicabile a più utenti e non è vincolato in modo esclusivo al singolo individuo.
- **Storicità Biglietto:** Per mantenere lo storico dei biglietti non è servito creare tabelle separate: si è deciso semplicemente di non cancellare mai i record dal database (operazione di DELETE). Per capire se un biglietto è ancora in corso o fa parte dello 'storico', si usa l'attributo VALIDITA, che viene impostato su 'False' dal sistema quando l'auto esce dal parcheggio.

1.5 Schema E-R non ristrutturato



1.6 Business Rules (Regole Aziendali)

1. **Vincolo di Orario (Garage):** Non è consentito registrare l'inizio di una sosta in un parcheggio interno al di fuori del suo orario di apertura.
2. **Compatibilità Categoria:** Un veicolo può sostare in un parcheggio solo se la sua categoria appartiene all'insieme delle categorie ammesse per quella struttura.
3. **Vincolo di Contemporaneità (Abbonati):** Un utente abbonato non può avere più di un veicolo in sosta simultaneamente. Una nuova sosta richiede che tutte le precedenti dello stesso utente abbiano l'attributo *Ora_Fine* non *NULL*.
4. **Incompatibilità Sanzioni/Personale:** I veicoli la cui targa è associata a un dipendente dell'azienda non possono essere sanzionati (esenzione aziendale).

5. **Validità Operativa Controllori:** Un controllore può emettere una multa esclusivamente se l'orario dell'infrazione è compreso all'interno di un suo turno di lavoro attivo.
6. **Sovrapposizione Turni (Aggiunta):** Un controllore non può avere due turni di lavoro che si sovrappongono temporalmente nella stessa giornata.

2 Progettazione logica

2.1 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume Stimato
Utente	E	20.000
Abbonamento	E	600
Parcheggio	E	50
Interno	E	20
Esterno	E	30
Zona	E	5
Categoria_Veicolo	E	3
Veicolo	E	30.000
Sosta	E	365.000
Sconto	E	5.000
Personale	E	110
Responsabile	E	20
Operatore	E	60
Controllore	E	30
Turno	E	10.950
Multa	E	18.250
Acquistare	A	600
Valutare	A	10.000
Appartenere	A	50
Disponibilità	A	150
Avere	A	30.000
Effettuare	A	365.000
Dirigere	A	20
Controllare	A	90
Assegnato_a	A	20

2.2 Tavola delle operazioni

Operazioni interattive (I) e batch (B).

Operazione	Tipo	Frequenza
Consultazione disponibilità posti	I	36.500 / anno
Registrazione ingresso/uscita	I	365.000 / anno
Inserimento nuovi abbonamenti	I	600 / anno
Gestione abbonamenti da app	I	240 / anno
Estrazione statistiche occupazione	B	12 / anno
Calcolo ricavi per zona e garage	B	4 / anno
Inserimento tariffe per zona	I	1 / anno

2.3 Ristrutturazione dello schema E-R

2.3.1 Analisi delle ridondanze

Sono state individuate due principali ridondanze derivabili:

- **Capienza Totale (Parcheggio):** Derivabile dalla somma delle capienze per categoria. Si è deciso di **mantenerla**. La modifica strutturale di un parcheggio è un evento rarissimo, mentre la lettura della capienza è frequente. Il costo di archiviazione (4 byte).
- **Posti Disponibili Categoria (Disponibilità):** Derivabile dalla differenza tra capienza massima e soste attive. Data la criticità, eseguiamo un'analisi dei costi.

Analisi dei Costi: Posti Disponibili Categoria

Assumiamo che il costo di una scrittura sia doppio rispetto a una lettura ($1S = 2L$).

Scenario A: Senza Ridondanza (Dato calcolato a run-time)

Operazione	Concetto	Accessi	Tipo	Note
Op. 1 (Lettura App)	Parcheggio	1	L	
	Disponibilità	1	L	
	Sosta	50	L	Scansione delle soste attive (stima media).
Costo Op. 1:				52 L
Op. 2 (Ingresso)	Sosta	1	S	Inserimento nuova sosta.
Costo Op. 2:				1 S = 2 L

Scenario B: Con Ridondanza (Dato mantenuto aggiornato)

Operazione	Concetto	Accessi	Tipo	Note
Op. 1 (Lettura App)	Parcheggio	1	L	
	Disponibilità	1	L	Lettura diretta del dato pronto.
Costo Op. 1:				2 L
Op. 2 (Ingresso)	Sosta	1	S	Inserimento nuova sosta.
	Disponibilità	1	L	Lettura contatore attuale.
	Disponibilità	1	S	Aggiornamento contatore (-1).
Costo Op. 2:				1 L + 2 S = 5 L

Calcolo Globale Annuo (in termini di Letture L):

- **Costo Senza Ridondanza:** $(36.500 \times 52L) + (365.000 \times 2L) = 1.898.000L + 730.000L = 2.628.000 L$
- **Costo Con Ridondanza:** $(36.500 \times 2L) + (365.000 \times 5L) = 73.000L + 1.825.000L = 1.898.000 L$

Conclusione: Mantenere la ridondanza genera un risparmio di **730.000 accessi all'anno**. Contro un costo di circa 600 byte totali, si sceglie di **mantenere l'attributo ridondante**.

2.3.2 Eliminazione delle generalizzazioni

- **Gerarchia PERSONALE (Operatore, Responsabile, Controllore):** Essendo una generalizzazione *Totale e Sovrapposta* (un dipendente può ricoprire più ruoli), si è optato per la **Sostituzione delle Relazioni (Relationship Substitution)**. L'accorpamento verso il basso avrebbe generato grave ridondanza, mentre l'accorpamento verso l'alto avrebbe richiesto attributi booleani (Is_Operatore, ecc.).
- **Gerarchia PARCHEGGIO (Interno, Esterno):** Essendo *Esclusiva* e con entità figlie con pochi attributi, si è optato per l'**Accorpamento verso l'alto (Collapse Up)**. È stato introdotto l'attributo *Type* nell'entità padre (per specificare se è interno o esterno).

2.3.3 Partizionamento, accorpamento e gestione associazioni

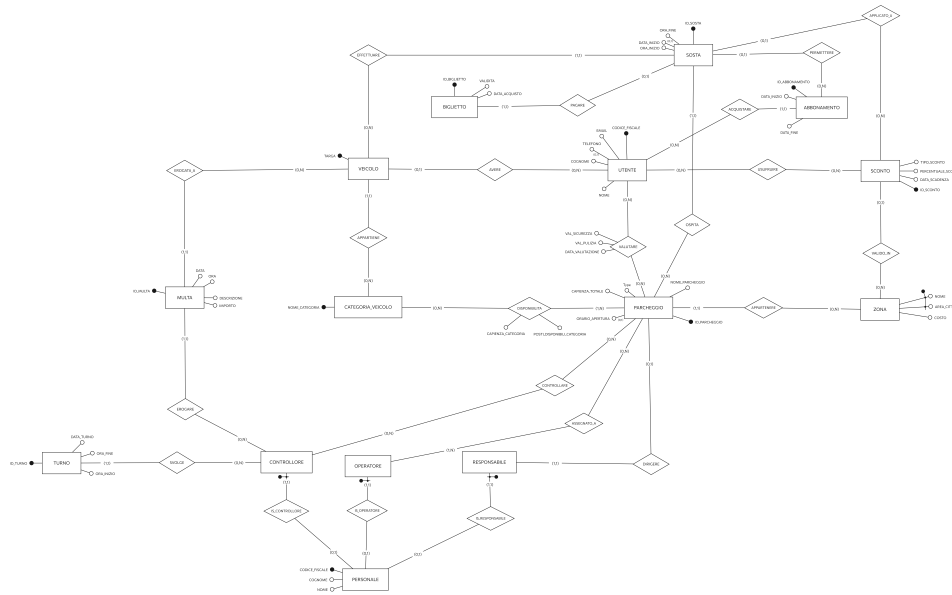
- **Associazioni N:N (Molti a Molti):** La traduzione prevede la creazione di una terza tabella dedicata. La chiave primaria di questa nuova relazione è composta dall'unione delle chiavi esterne delle entità partecipanti.
 - *Associazioni coinvolte:* Usufruire, Valutare, Disponibilità, Controllare, Assegnato_a.
- **Associazioni 1:N (Uno a Molti):** Non generano nuove tabelle. L'entità che si trova dal lato "N" assorbe la chiave primaria dell'entità dal lato "1", la quale diventa una chiave esterna.
 - *Associazioni coinvolte:* Avere, Appartenere, Ospita, Permettere, Applicato_a, Valido_in, Svolge, Erogare.
- **Associazioni 1:1 (Uno a Uno):** Una delle due entità assorbe la chiave dell'altra.
 - *Associazione coinvolta:* Dirigere (l'entità **Responsabile** assorbe l'ID del **Parcheggio**).

Le associazioni 1:N opzionali (*Permettere*, *Applicato_a*, *Avere*) sono state collassate all'interno delle entità lato N, traducendole in chiavi esterne che ammettono valori NULL. Questo evita la creazione di tabelle associative inutili. Per l'associazione opzionale (*Valido_in*) si è scelto di creare una tabella dedicata per evitare di riempire il database di valori nulli. Dato che la maggior parte degli sconti è 'globale' e non legata a una zona specifica.

2.3.4 Scelta degli identificatori principali

- **TURNO:** L'identificatore composto da (*ORA_INIZIO*, *ORA_FINE*, *DATA_TURNO*, *CF_CONTROLLORE*) è stato sostituito con la chiave *ID_TURNO*.
- **MULTA:** L'identificatore composto da (*DATA*, *ORA*, *TARGA*) è stato sostituito con la chiave *ID_MULTA*.
- **PARCHEGGIO:** L'identificatore composto da (*NOME_PARCHEGGIO*, *ZONA_NOME*, *ZONA_AREA_CITTA*) è stato sostituito con la chiave *ID_PARCHEGGIO*.
- **SCONTO:** L'identificatore composto da (*PERCENTUALE_SCONTO*, *TIPO_SCONTO*, *DATA_SCADENZA*) è stato sostituito con la chiave *ID_SCONTO*.
- **BIGLIETTO:** L'identificatore composto da (*DATA_ACQUISTO*, *SOSTA_ORA_INIZIO*, *SOSTA_DATA_INIZIO*) è stato sostituito con la chiave *ID_BIGLIETTO*.
- **ABBONAMENTO:** L'identificatore composto da (*DATA_INIZIO*, *UTENTE_CODICE_FISCALE*) è stato sostituito con la chiave *ID_ABBONAMENTO*.

2.4 Schema ER Ristrutturato



2.5 Schema Logico

- **UTENTE** (CODICE_FISCALE, NOME, COGNOME, TELEFONO*, EMAIL)
- **ZONA** (NOME, AREA_CITTA, COSTO)
- **CATEGORIA_VEICOLO** (NOME_CATEGORIA)
- **SCONTO** (ID_SCONTO, PERCENTUALE_SCONTO, DATA_SCADENZA, TIPO_SCONTO)
- **PERSONALE** (CODICE_FISCALE, COGNOME, NOME)
- **ABBONAMENTO** (ID_ABBONAMENTO, DATA_INIZIO, DATA_FINE, UTENTE_CODICE_FISCALE)
- **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO, NOME_PARCHEGGIO, CAPIENZA_TOTALE, ORARIO_APERTURA*, Type, ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA)
- **VEICOLO** (TARGA, CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA, UTENTE_CODICE_FISCALE*)
- **SOSTA** (ID_SOSTA, ORA_INIZIO, ORA_FINE*, DATA_INIZIO, PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, VEICOLO_TARGA, ABBONAMENTO_ID_ABBONAMENTO*, SCONTO_ID_SCONTO*)
- **TURNO** (ID_TURNO, ORA_FINE, ORA_INIZIO, DATA_TURNO, CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **MULTA** (ID_MULTA, DATA, ORA, IMPORTO, DESCRIZIONE, CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE, VEICOLO_TARGA)
- **BIGLIETTO** (ID_BIGLIETTO, DATA_ACQUISTO, VALIDITA, SOSTA_ID_SOSTA)
- **CONTROLLORE** (PERSONALE CODICE FISCALE)

- **RESPONSABILE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE, PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO)
- **OPERATORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **VALUTARE** (UTENTE_CODICE_FISCALE, PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, DATA_VALUTAZIONE, VAL_SICUREZZA, VAL_PULIZIA)
- **DISPONIBILITA** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA, CAPIENZA_CATEGORIA, POSTI_DISPONIBILI_CATEGORIA)
- **USUFRUIRE** (UTENTE_CODICE_FISCALE, SCONTO_ID_SCONTO)
- **CONTROLLARE** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **ASSEGNATO_A** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, OPERATORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **VALIDO_IN** (SCONTO_ID_SCONTO, ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA)

2.6 Vincoli di Integrità Referenziale

- **ABBONAMENTO** (UTENTE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **UTENTE** (CODICE_FISCALE)
- **PARCHEGGIO** (ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA) Referenzia: **ZONA** (NOME, AREA_CITTA)
- **VEICOLO** (CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA) Referenzia: **CATEGORIA_VEICOLO** (NOME_CATEGORIA)
- **VEICOLO** (UTENTE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **UTENTE** (CODICE_FISCALE)
- **SOSTA** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) Referenzia: **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO)
- **SOSTA** (VEICOLO_TARGA) Referenzia: **VEICOLO** (TARGA)
- **SOSTA** (ABBONAMENTO_ID_ABBONAMENTO) Referenzia: **ABBONAMENTO** (ID_ABBONAMENTO)
- **SOSTA** (SCONTO_ID_SCONTO) Referenzia: **SCONTO** (ID_SCONTO)
- **TURNO** (CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **CONTROLLORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **MULTA** (CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **CONTROLLORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **MULTA** (VEICOLO_TARGA) Referenzia: **VEICOLO** (TARGA)
- **BIGLIETTO** (SOSTA_ID_SOSTA) Referenzia: **SOSTA** (ID_SOSTA)

- **CONTROLLORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **PERSONALE** (CODICE_FISCALE)
- **RESPONSABILE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **PERSONALE** (CODICE_FISCALE)
- **RESPONSABILE** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) Referenzia: **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO)
- **OPERATORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **PERSONALE** (CODICE_FISCALE)
- **VALUTARE** (UTENTE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **UTENTE** (CODICE_FISCALE)
- **VALUTARE** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) Referenzia: **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO)
- **DISPONIBILITA** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) Referenzia: **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO)
- **DISPONIBILITA** (CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA) Referenzia: **CATEGORIA_VEICOLO** (NOME_CATEGORIA)
- **USUFRUIRE** (UTENTE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **UTENTE** (CODICE_FISCALE)
- **USUFRUIRE** (SCONTO_ID_SCONTO) Referenzia: **SCONTO** (ID_SCONTO)
- **CONTROLLARE** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) Referenzia: **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO)
- **CONTROLLARE** (CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **CONTROLLORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **ASSEGNATO_A** (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) Referenzia: **PARCHEGGIO** (ID_PARCHEGGIO)
- **ASSEGNATO_A** (OPERATORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) Referenzia: **OPERATORE** (PERSONALE_CODICE_FISCALE)
- **VALIDO_IN** (SCONTO_ID_SCONTO) Referenzia: **SCONTO** (ID_SCONTO)
- **VALIDO_IN** (ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA) Referenzia: **ZONA** (NOME, AREA_CITTA)

3 Implementazione SQL

3.1 DDL Di Creazione

```

1 CREATE TABLE UTENTE (
2     CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
3     NOME VARCHAR(50) NOT NULL,
4     COGNOME VARCHAR(50) NOT NULL,
5     TELEFONO VARCHAR(15),
6     EMAIL VARCHAR(100) NOT NULL,
7     PRIMARY KEY (CODICE_FISCALE)
8 );

```

```

9
10 CREATE TABLE ZONA (
11     NOME VARCHAR(50) NOT NULL,
12     AREA_CITTA VARCHAR(50) NOT NULL,
13     COSTO DECIMAL(5,2) NOT NULL,
14     PRIMARY KEY (NOME, AREA_CITTA)
15 );
16
17 CREATE TABLE CATEGORIA_VEICOLO (
18     NOME_CATEGORIA VARCHAR(30) NOT NULL,
19     PRIMARY KEY (NOME_CATEGORIA)
20 );
21
22 CREATE TABLE SCONTO (
23     ID_SCONTO INTEGER NOT NULL,
24     PERCENTUALE_SCONTO INTEGER NOT NULL,
25     DATA_SCADENZA DATE NOT NULL,
26     TIPO_SCONTO VARCHAR(50) NOT NULL,
27     PRIMARY KEY (ID_SCONTO)
28 );
29
30 CREATE TABLE PERSONALE (
31     CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
32     COGNOME VARCHAR(50) NOT NULL,
33     NOME VARCHAR(50) NOT NULL,
34     PRIMARY KEY (CODICE_FISCALE)
35 );
36
37 CREATE TABLE CONTROLLORE (
38     PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
39     PRIMARY KEY (PERSONALE_CODICE_FISCALE),
40     FOREIGN KEY (PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES PERSONALE (CODICE_FISCALE)
41     ON DELETE NO ACTION
42     ON UPDATE NO ACTION
43 );
44
45 CREATE TABLE OPERATORE (
46     PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
47     PRIMARY KEY (PERSONALE_CODICE_FISCALE),
48     FOREIGN KEY (PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES PERSONALE (CODICE_FISCALE)
49     ON DELETE NO ACTION
50     ON UPDATE NO ACTION
51 );
52
53 CREATE TABLE ABBONAMENTO (
54     ID_ABBONAMENTO INTEGER NOT NULL,
55     DATA_INIZIO DATE NOT NULL,
56     DATA_FINE DATE NOT NULL,
57     UTENTE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
58     PRIMARY KEY (ID_ABBONAMENTO),
59     FOREIGN KEY (UTENTE_CODICE_FISCALE) REFERENCES UTENTE (CODICE_FISCALE)
60     ON DELETE NO ACTION
61     ON UPDATE NO ACTION
62 );
63
64 CREATE TABLE PARCHEGGIO (
65     ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
66     NOME_PARCHEGGIO VARCHAR(100) NOT NULL,
67     CAPIENZA_TOTALE INTEGER NOT NULL,
68     ORARIO_APERTURA TIME,
69     Type VARCHAR(10) NOT NULL,
70     ZONA_NOME VARCHAR(50) NOT NULL,
71     ZONA_AREA_CITTA VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

72     PRIMARY KEY (ID_PARCHEGGIO),
73     FOREIGN KEY (ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA) REFERENCES ZONA (NOME, AREA_CITTA)
74     ON DELETE NO ACTION
75     ON UPDATE NO ACTION
76 );
77
78 CREATE TABLE RESPONSABILE (
79     PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
80     PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
81     PRIMARY KEY (PERSONALE_CODICE_FISCALE),
82     FOREIGN KEY (PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES PERSONALE (CODICE_FISCALE)
83     ON DELETE NO ACTION
84     ON UPDATE NO ACTION,
85     FOREIGN KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) REFERENCES PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO)
86     ON DELETE NO ACTION
87     ON UPDATE NO ACTION
88 );
89
90 CREATE TABLE VEICOLO (
91     TARGA VARCHAR(10) NOT NULL,
92     CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA VARCHAR(30) NOT NULL,
93     UTENTE_CODICE_FISCALE CHAR(16),
94     PRIMARY KEY (TARGA),
95     FOREIGN KEY (CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIA_VEICOLO
96     (NOME_CATEGORIA)
97     ON DELETE NO ACTION
98     ON UPDATE NO ACTION,
99     FOREIGN KEY (UTENTE_CODICE_FISCALE) REFERENCES UTENTE (CODICE_FISCALE)
100     ON DELETE NO ACTION
101     ON UPDATE NO ACTION
102 );
103
104 CREATE TABLE SOSTA (
105     ID_SOSTA INTEGER NOT NULL,
106     ORA_INIZIO TIME NOT NULL,
107     ORA_FINE TIME,
108     DATA_INIZIO DATE NOT NULL,
109     PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
110     VEICOLO_TARGA VARCHAR(10) NOT NULL,
111     ABBONAMENTO_ID_ABBONAMENTO INTEGER,
112     SCONTO_ID_SCONTO INTEGER,
113     PRIMARY KEY (ID_SOSTA),
114     FOREIGN KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) REFERENCES PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO)
115     ON DELETE NO ACTION
116     ON UPDATE NO ACTION,
117     FOREIGN KEY (VEICOLO_TARGA) REFERENCES VEICOLO (TARGA)
118     ON DELETE NO ACTION
119     ON UPDATE NO ACTION,
120     FOREIGN KEY (ABBONAMENTO_ID_ABBONAMENTO) REFERENCES ABBONAMENTO (
121     ID_ABBONAMENTO)
122     ON DELETE NO ACTION
123     ON UPDATE NO ACTION,
124     FOREIGN KEY (SCONTO_ID_SCONTO) REFERENCES SCONTO (ID_SCONTO)
125     ON DELETE NO ACTION
126     ON UPDATE NO ACTION
127 );
128
129 CREATE TABLE TURNO (
130     ID_TURNO INTEGER NOT NULL,
131     ORA_FINE TIME NOT NULL,
132     ORA_INIZIO TIME NOT NULL,
133     DATA_TURNO DATE NOT NULL,
134     CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,

```

```

133     PRIMARY KEY (ID_TURNO),
134     FOREIGN KEY (CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES CONTROLLORE (
PERSONALE_CODICE_FISCALE)
135     ON DELETE NO ACTION
136     ON UPDATE NO ACTION
137 );
138
139 CREATE TABLE MULTA (
140     ID_MULTA INTEGER NOT NULL,
141     DATA DATE NOT NULL,
142     ORA TIME NOT NULL,
143     IMPORTO DECIMAL(5,2) NOT NULL,
144     DESCRIZIONE VARCHAR(255) NOT NULL,
145     CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
146     VEICOLO_TARGA VARCHAR(10) NOT NULL,
147     PRIMARY KEY (ID_MULTA),
148     FOREIGN KEY (CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES CONTROLLORE (
PERSONALE_CODICE_FISCALE)
149     ON DELETE NO ACTION
150     ON UPDATE NO ACTION,
151     FOREIGN KEY (VEICOLO_TARGA) REFERENCES VEICOLO (TARGA)
152     ON DELETE NO ACTION
153     ON UPDATE NO ACTION
154 );
155
156 CREATE TABLE BIGLIETTO (
157     ID_BIGLIETTO INTEGER NOT NULL,
158     DATA_ACQUISTO DATE NOT NULL,
159     VALIDITA BOOLEAN NOT NULL,
160     SOSTA_ID_SOSTA INTEGER NOT NULL,
161     PRIMARY KEY (ID_BIGLIETTO),
162     FOREIGN KEY (SOSTA_ID_SOSTA) REFERENCES SOSTA (ID_SOSTA)
163     ON DELETE NO ACTION
164     ON UPDATE NO ACTION
165 );
166
167 CREATE TABLE VALUTARE (
168     UTENTE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
169     PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
170     DATA_VALUTAZIONE DATE NOT NULL,
171     VAL_SICUREZZA INTEGER NOT NULL,
172     VAL_PULIZIA INTEGER NOT NULL,
173     PRIMARY KEY (UTENTE_CODICE_FISCALE, PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO),
174     FOREIGN KEY (UTENTE_CODICE_FISCALE) REFERENCES UTENTE (CODICE_FISCALE)
175     ON DELETE NO ACTION
176     ON UPDATE NO ACTION,
177     FOREIGN KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) REFERENCES PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO)
178     ON DELETE NO ACTION
179     ON UPDATE NO ACTION
180 );
181
182 CREATE TABLE DISPONIBILITA (
183     PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
184     CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA VARCHAR(30) NOT NULL,
185     CAPIENZA_CATEGORIA INTEGER NOT NULL,
186     POSTI_DISPONIBILI_CATEGORIA INTEGER NOT NULL,
187     PRIMARY KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA),
188     FOREIGN KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) REFERENCES PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO)
189     ON DELETE NO ACTION
190     ON UPDATE NO ACTION,
191     FOREIGN KEY (CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIA_VEICOLO
(NOME_CATEGORIA)
192     ON DELETE NO ACTION

```

```

193     ON UPDATE NO ACTION
194 );
195
196 CREATE TABLE USUFRUIRE (
197     UTENTE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
198     SCONTO_ID_SCONTO INTEGER NOT NULL,
199     PRIMARY KEY (UTENTE_CODICE_FISCALE, SCONTO_ID_SCONTO),
200     FOREIGN KEY (UTENTE_CODICE_FISCALE) REFERENCES UTENTE (CODICE_FISCALE)
201     ON DELETE NO ACTION
202     ON UPDATE NO ACTION,
203     FOREIGN KEY (SCONTO_ID_SCONTO) REFERENCES SCONTO (ID_SCONTO)
204     ON DELETE NO ACTION
205     ON UPDATE NO ACTION
206 );
207
208 CREATE TABLE CONTROLLARE (
209     PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
210     CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
211     PRIMARY KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE)
212     ,
213     FOREIGN KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) REFERENCES PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO)
214     ON DELETE NO ACTION
215     ON UPDATE NO ACTION,
216     FOREIGN KEY (CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES CONTROLLORE (
217     PERSONALE_CODICE_FISCALE)
218     ON DELETE NO ACTION
219     ON UPDATE NO ACTION
220 );
221
222 CREATE TABLE ASSEGNATO_A (
223     PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO INTEGER NOT NULL,
224     OPERATORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE CHAR(16) NOT NULL,
225     PRIMARY KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, OPERATORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE),
226     FOREIGN KEY (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO) REFERENCES PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO)
227     ON DELETE NO ACTION
228     ON UPDATE NO ACTION,
229     FOREIGN KEY (OPERATORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) REFERENCES OPERATORE (
230     PERSONALE_CODICE_FISCALE)
231     ON DELETE NO ACTION
232     ON UPDATE NO ACTION
233 );
234
235 CREATE TABLE VALIDO_IN (
236     SCONTO_ID_SCONTO INTEGER NOT NULL,
237     ZONA_NOME VARCHAR(50) NOT NULL,
238     ZONA_AREA_CITTA VARCHAR(50) NOT NULL,
239     PRIMARY KEY (SCONTO_ID_SCONTO),
240     FOREIGN KEY (SCONTO_ID_SCONTO) REFERENCES SCONTO (ID_SCONTO)
241     ON DELETE NO ACTION
242     ON UPDATE NO ACTION,
243     FOREIGN KEY (ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA) REFERENCES ZONA (NOME, AREA_CITTA)
244     ON DELETE NO ACTION
245     ON UPDATE NO ACTION
246 );

```

3.2 DML Di Popolamento

```

1 INSERT INTO UTENTE (CODICE_FISCALE, NOME, COGNOME, TELEFONO, EMAIL) VALUES
2 ('BRTCRS90M01L219X', 'Cristian', 'Bertone', '3331234567', 'cristian.
   bertone@email.it'),
3 ('CRSMNL92M15L219Y', 'Manuel', 'Cerise', '3339876543', 'manuel.cerise@email.it')
,

```

```

4 ('RSSMRA80A01L219Z', 'Mario', 'Rossi', NULL, 'mario.rossi@email.it');
5
6 INSERT INTO ZONA (NOME, AREA_CITTA, COSTO) VALUES
7 ('Centro Storico', 'Centro', 3),
8 ('Lingotto', 'Sud', 2),
9 ('San Salvario', 'Sud-Est', 2);
10
11 INSERT INTO CATEGORIA_VEICOLO (NOME_CATEGORIA) VALUES
12 ('Automobile'),
13 ('Motociclo'),
14 ('Furgone');
15
16 INSERT INTO SCONTO (ID_SCONTO, PERCENTUALE_SCONTO, DATA_SCADENZA, TIPO_SCONTO)
17 VALUES
18 (1, 10, '2026-12-31', 'Nuovo Registrato'),
19 (2, 20, '2026-12-31', 'Fedelta');
20
21 INSERT INTO PERSONALE (CODICE_FISCALE, COGNOME, NOME) VALUES
22 ('BNCGPP75M10L219A', 'Bianchi', 'Giuseppe'),
23 ('VRDLGI85T20L219B', 'Verdi', 'Luigi'),
24 ('NRIMC088P30L219C', 'Neri', 'Marco');
25
26 INSERT INTO CONTROLLORE (PERSONALE_CODICE_FISCALE) VALUES ('NRIMC088P30L219C');
27
28 INSERT INTO OPERATORE (PERSONALE_CODICE_FISCALE) VALUES ('VRDLGI85T20L219B');
29
30 INSERT INTO ABBONAMENTO (ID_ABBONAMENTO, DATA_INIZIO, DATA_FINE,
31 UTENTE_CODICE_FISCALE) VALUES
32 (1, '2026-01-01', '2026-12-31', 'BRTCRS90M01L219X');
33
34 INSERT INTO PARCHEGGIO (ID_PARCHEGGIO, NOME_PARCHEGGIO, CAPIENZA_TOTALE,
35 ORARIO_APERTURA, Type, ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA) VALUES
36 (1, 'Garage Roma', 200, '06:00:00', 'INTERNO', 'Centro Storico', 'Centro'),
37 (2, 'Piazza Nizza', 50, NULL, 'ESTERNO', 'San Salvario', 'Sud-Est');
38
39 INSERT INTO RESPONSABILE (PERSONALE_CODICE_FISCALE, PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO)
40 VALUES
41 ('BNCGPP75M10L219A', 1);
42
43 INSERT INTO VEICOLO (TARGA, CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA,
44 UTENTE_CODICE_FISCALE) VALUES
45 ('AA123BB', 'Automobile', 'BRTCRS90M01L219X'),
46 ('DD456EE', 'Motociclo', 'CRSMNL92M15L219Y');
47
48 INSERT INTO SOSTA (ID_SOSTA, ORA_INIZIO, ORA_FINE, DATA_INIZIO,
49 PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO, VEICOLO_TARGA, ABBONAMENTO_ID_ABBONAMENTO,
50 SCONTO_ID_SCONTO) VALUES
51 (1, '09:00:00', '11:00:00', '2026-05-10', 2, 'DD456EE', NULL, NULL),
52 (2, '08:00:00', NULL, '2026-05-15', 1, 'AA123BB', 1, NULL);
53
54 INSERT INTO TURNO (ID_TURNO, ORA_FINE, ORA_INIZIO, DATA_TURNO,
55 CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) VALUES
56 (1, '14:00:00', '06:00:00', '2026-05-10', 'NRIMC088P30L219C');
57
58 INSERT INTO MULTA (ID_MULTA, DATA, ORA, IMPORTO, DESCRIZIONE,
59 CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE, VEICOLO_TARGA) VALUES
60 (1, '2026-05-10', '10:30:00', 45, 'Sosta sulle strisce pedonali', '
61 NRIMC088P30L219C', 'DD456EE');
62
63 INSERT INTO BIGLIETTO (ID_BIGLIETTO, DATA_ACQUISTO, VALIDITA, SOSTA_ID_SOSTA)
64 VALUES
65 (1, '2026-05-10', 'False', 1);
66
67 INSERT INTO VALUTARE (UTENTE_CODICE_FISCALE, PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO,

```

```

        DATA_VALUTAZIONE, VAL_SICUREZZA, VAL_PULIZIA) VALUES
56 ('BRTCRS90M01L219X', 1, '2026-05-12', 5, 4);
57
58 INSERT INTO DISPONIBILITA (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO,
        CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA, CAPIENZA_CATEGORIA,
        POSTI_DISPONIBILI_CATEGORIA) VALUES
59 (1, 'Automobile', 150, 149),
60 (1, 'Motociclo', 50, 50),
61 (2, 'Motociclo', 20, 20);
62
63 INSERT INTO USUFRUIRE (UTENTE_CODICE_FISCALE, SCONTO_ID_SCONTO) VALUES
64 ('BRTCRS90M01L219X', 2);
65
66 INSERT INTO CONTROLLARE (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO,
        CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) VALUES
67 (2, 'NRIMC088P30L219C');
68
69 INSERT INTO ASSEGNATO_A (PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO,
        OPERATORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE) VALUES
70 (1, 'VRDLGI85T20L219B');
71
72 INSERT INTO VALIDO_IN (SCONTO_ID_SCONTO, ZONA_NOME, ZONA_AREA_CITTA) VALUES
73 (2, 'Centro Storico', 'Centro');

```

3.3 Operazioni Di Verifica

```

1 UPDATE SOSTA
2 SET ORA_FINE = '15:30:00'
3 WHERE ID_SOSTA = 1;
4
5 -- Modifica con fallimento (violazione ON UPDATE NO ACTION su chiave primaria
   -- referenziata)
6 -- Fallisce siccome l'ID_PARCHEGGIO e' referenziato nelle tabelle SOSTA,
   -- DISPONIBILITA, ecc.
7
8 UPDATE PARCHEGGIO
9 SET ID_PARCHEGGIO = 99
10 WHERE ID_PARCHEGGIO = 2;
11
12 -- Cancellazione con fallimento (violazione ON DELETE NO ACTION)
13 -- Fallisce perch l'utente e' referenziato nella tabella VEICOLO e ABBONAMENTO
14
15
16 DELETE FROM UTENTE
17 WHERE CODICE_FISCALE = 'BRTCRS90M01L219X';
18
19 DELETE FROM BIGLIETTO
20 WHERE ID_BIGLIETTO = 1;
21
22 --Verifica delle soste in corso
23
24 SELECT S.ID_SOSTA, P.NOME_PARCHEGGIO, V.TARGA, U.COGNOME, U.NOME, S.ORA_INIZIO
25 FROM SOSTA S
26 JOIN PARCHEGGIO P ON S.PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO = P.ID_PARCHEGGIO
27 JOIN VEICOLO V ON S.VEICOLO_TARGA = V.TARGA
28 JOIN UTENTE U ON V.UTENTE_CODICE_FISCALE = U.CODICE_FISCALE
29 WHERE S.ORA_FINE IS NULL;
30
31 -- Calcolo dell'importo totale delle multe emesse da ogni controllore
32
33 SELECT P.NOME, P.COGNOME, COUNT(M.ID_MULTA) AS NUMERO_MULTA, SUM(M.IMPORTO) AS
        TOTALE_INCASSATO

```

```

34 FROM CONTROLLORE C
35 JOIN PERSONALE P ON C.PERSONALE_CODICE_FISCALE = P.CODICE_FISCALE
36 JOIN MULTA M ON C.PERSONALE_CODICE_FISCALE = M.
    CONTROLLORE_PERSONALE_CODICE_FISCALE
37 GROUP BY P.NOME, P.COGNOME;
38
39 --Verifica dei parcheggi con almeno un posto libero per automobili
40
41 SELECT P.NOME_PARCHEGGIO, Z.NOME AS ZONA, D.POSTI_DISPONIBILI_CATEGORIA
42 FROM PARCHEGGIO P
43 JOIN ZONA Z ON P.ZONA_NOME = Z.NOME AND P.ZONA_AREA_CITTA = Z.AREA_CITTA
44 JOIN DISPONIBILITA D ON P.ID_PARCHEGGIO = D.PARCHEGGIO_ID_PARCHEGGIO
45 WHERE D.CATEGORIA_VEICOLO_NOME_CATEGORIA = 'Automobile'
46 AND D.POSTI_DISPONIBILI_CATEGORIA > 0;

```